

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 3ème

Homothétie

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche propose des exercices d'application directe du cours sur les homothéties : image d'un point, rapport, agrandissement et réduction.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Définir l'image d'un point M par l'homothétie de centre O et de rapport k ($k > 0$).
2. Compléter : une homothétie de rapport k avec $0 < k < 1$ est une ... ; une homothétie de rapport $k > 1$ est un ...
3. Compléter : si M' est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport k , alors $\vec{OM'} = \dots \times \vec{OM}$.
4. Quel est le rapport de l'homothétie qui transforme toute figure en elle-même ?

EXERCICE 2 Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, puis justifier.

1. Une homothétie conserve les longueurs.
2. Une homothétie de rapport 2 multiplie toutes les longueurs par 2.
3. Une homothétie de rapport $\frac{1}{3}$ est un agrandissement.
4. Par une homothétie de centre O et de rapport k , l'image du point O est le point O lui-même.
5. Une homothétie conserve les mesures des angles.

EXERCICE 3 QCM

Pour chaque question, entourer la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. M' est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport 3. Si $OM = 2$ cm, alors OM' vaut :
a) 5 cm b) 6 cm c) 1,5 cm
2. Une homothétie de rapport $\frac{1}{2}$ transforme un segment de longueur 8 cm en un segment de longueur :

- a) 16 cm b) 4 cm c) 6 cm
3. Une homothétie de rapport k multiplie les aires par :
- a) k b) $2k$ c) k^2
4. Le rapport d'une homothétie qui est une réduction peut être :
- a) 5 b) 0,4 c) 1

EXERCICE 4 Calculs de longueurs

Soit h l'homothétie de centre O et de rapport k . On note M' l'image d'un point M .

- $k = 4$ et $OM = 1,5$ cm. Calculer OM' .
- $k = \frac{1}{5}$ et $OM = 10$ cm. Calculer OM' .
- $k = 3$ et $OM' = 12$ cm. Calculer OM .
- $OM = 2$ cm et $OM' = 7$ cm. Déterminer le rapport k de l'homothétie.

EXERCICE 5 Tableau à compléter

Un triangle ABC a pour côtés $AB = 6$ cm, $BC = 8$ cm et $AC = 10$ cm. On lui applique une homothétie de rapport k ; on obtient le triangle $A'B'C'$. Compléter le tableau suivant.

Rapport k	$A'B'$	$B'C'$	$A'C'$
2			
$\frac{1}{2}$			
0,25			

Préciser, pour chaque ligne, s'il s'agit d'un agrandissement ou d'une réduction.

EXERCICE 6 Situation concrète

Aminata veut agrandir une photo rectangulaire de dimensions 10 cm sur 15 cm à l'aide d'une homothétie de rapport 1,5.

- Calculer les dimensions de la photo agrandie.
- Calculer l'aire de la photo initiale, puis l'aire de la photo agrandie.
- Par quel nombre l'aire a-t-elle été multipliée? Comparer avec le carré du rapport.